

DOCUMENTO:

INSTRUCTIVO

IDENTIFICACIÓN:

MTO-I-01

REVISIÓN: 06

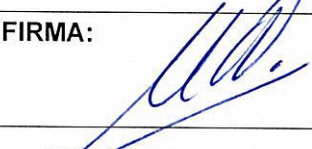
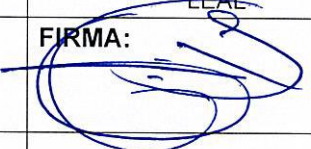
FECHA: 28/ABR/25

ELABORÓ: R. DELGADO

PÁGINA: 1 DE 8

TÍTULO:

MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS

ELABORADO POR: RICARDO DELGADO SÁNCHEZ	REVISADO POR: MARCOS NOLASCO MIGUEL	APROBADO POR: EDITH SANTIAGO BUSTAMANTE	AUTORIZADO POR: PEDRO GREGORIO DOLORES LEAL
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
ENCARGADO DE INTEGRIDAD MECÁNICA	RESPONSABLE ING	RESPONSABLE SAI	GERENTE DE PLANTA

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN:		MTO-I-01	
	REVISIÓN:	06	FECHA:	28/ABR/25
	ELABORÓ:	R. DELGADO	PÁGINA:	2 DE 8

1.0 OBJETIVO

Establecer la metodología para realizar la medición de resistencia y continuidad del Sistema de Tierras y Pararrayos y del mantenimiento, para prevenir riesgos por electricidad estática, sobre tensiones eléctricas y/o descargas atmosféricas.

2.0 ALCANCE

Este instructivo, aplica para todo el Sistema de Tierras Físicas de los equipos de Planta y del sistema de Pararrayos y es conforme a la norma NOM-022-STPS vigente.

3.0 DEPARTAMENTO Y ÁREAS DE APLICACIÓN

DIR ☐ CCA ☐ COM ☐ CPA ☐ FIN ☐ GEM ☐ IME ☒ TIC ☐ TRA ☐ ING ☒
 CAP ☐ CAD ☐ LAB ☐ MPT ☐ MTO ☒ PER ☐ PLA ☐ SAI ☐ PRO ☐ SEL ☒

4.0 DEFINICIONES

- 4.1 Carga eléctrica estática:** La propiedad física de la materia que se manifiesta por la pérdida o ganancia de electrones, generalmente en materiales aislantes de la electricidad, o materiales conductores aislados de tierra, que han estado en contacto o bajo presión.
- 4.2 Conexión a tierra; Puesta a tierra:** es la acción y efecto de unir eléctricamente elementos de un equipo o circuito a un electrodo o a una red de puesta a tierra (NOM-022-STPS).
- 4.3 Corriente de rayo:** La corriente que circula al punto en donde el rayo hace contacto con la tierra (a una estructura o a los elementos constitutivos del sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas), asociada con el proceso súbito de neutralización de la carga de la nube, a través de un flujo de electrones en el canal ionizado mediante el que se realiza el movimiento de la carga de la nube a tierra, formado por descargas discontinuas en aire.
- 4.4 Descarga eléctrica:** El flujo de corriente generada entre dos cuerpos con diferencia de potencial cuando se rompe el dieléctrico del aire entre ambos (NOM-022-STPS).
- 4.5 Descarga eléctrica atmosférica:** La transferencia de cargas eléctricas entre nube y nube, o nube a tierra (NOM-022-STPS).
- 4.6 Electricidad estática:** son cargas eléctricas que se almacenan en los cuerpos (NOM-022-STPS).
- 4.7 Sistema de puesta a tierra:** es el conjunto de conductores y conexiones que unen eléctricamente a la red de puesta a tierra con la terminal aérea o con la maquinaria, equipo o instalaciones susceptibles de cargarse con electricidad estática (NOM-022-STPS).

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN:	MTO-I-01
	REVISIÓN: 06	FECHA: 28/ABR/25
	ELABORÓ: R. DELGADO	PÁGINA: 3 DE 8

5.0 DESARROLLO

5.1 Medición de la Resistencia de las Tierras Físicas y Pararrayos

El programa de medición y mantenimiento del Sistema de Tierras Físicas y Pararrayos es elaborado por el Encargado de Mantenimiento, conforme al procedimiento MTO-P-01 “Mantenimiento Eléctrico y de Servicios”.

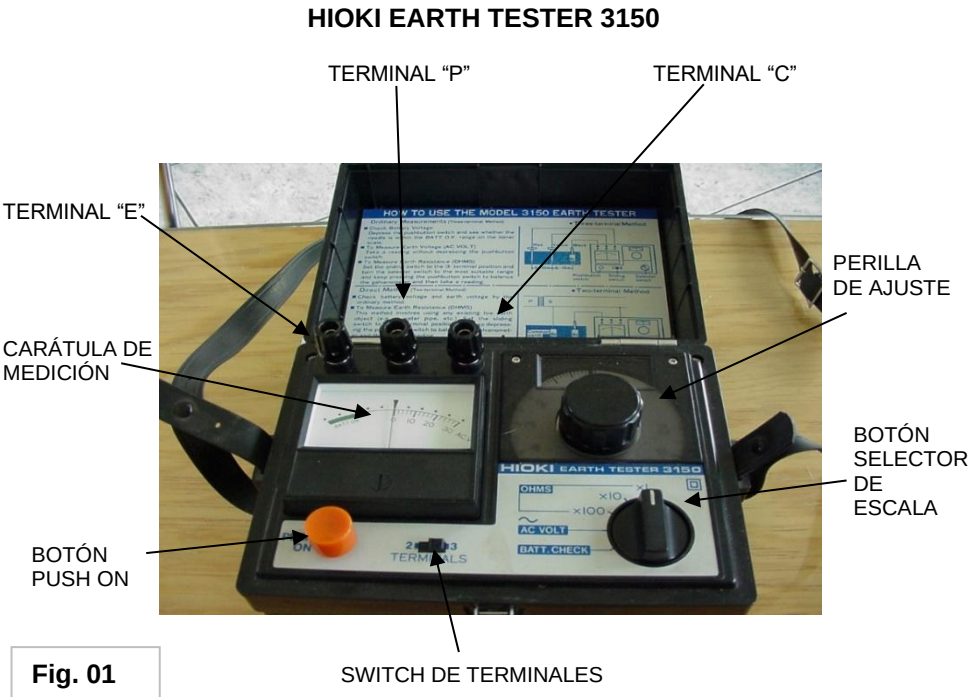
La medición de resistencia y continuidad de la red de puesta a tierras y pararrayos es realizada por una empresa certificada y acredita de acuerdo con la NOM-022-STPS.

Cuando se requiera realizar la medición de resistencia y continuidad de la red de puesta a tierra y de pararrayos por servicio de mantenimiento, el Encargado de Mantenimiento, con el apoyo del Supervisor de Mantenimiento y del Auxiliar de Mantenimiento, realizan la medición de la resistencia de las tierras físicas y pararrayos, de acuerdo con el presente instructivo, registrando las mediciones en el formato “Medición de Tierras Físicas Resistencia y Continuidad” Anexo 01. Para la ubicación de cada tierra física, consultar los planos:

- “PLG-TIERRAS-01 Sistema de Tierras 1 de 2” y
- “PLG-TIERRAS-02 Sistema de Tierras 2 de 2”.

Para realizar la medición de resistencia de tierras físicas y pararrayos, se utiliza el Óhmetro EARTH TESTER, marca HIOKI, modelo 3150 o similar (Fig. 01) y realizar los siguientes pasos:

1. Verificar el voltaje de la batería, colocando el botón selector de escala en la posición BATT CHECK y oprimir el botón PUSH ON de color naranja. Si la aguja de la carátula de medición se coloca dentro del rango verde indicando BATT OK (ver Fig. 01), se procede con el siguiente paso, en caso contrario se deben reemplazar las baterías del equipo.



INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN:	MTO-I-01
	REVISIÓN: 06	FECHA: 28/ABR/25
	ELABORÓ: R. DELGADO	PÁGINA: 4 DE 8

- Una vez verificadas las baterías, se colocan los cables para realizar la medición de la resistencia de las tierras físicas, de la siguiente manera:
 - Conectar el cable de color rojo en la terminal “C”.
 - Conectar el cable de color amarillo en la terminal “P”.
 - Conectar el cable de color negro en la terminal “E”.
- Enterrar la varilla fija C2 a una distancia de 20 metros de la varilla de tierra física a medir, como se muestra en la Fig. 02.

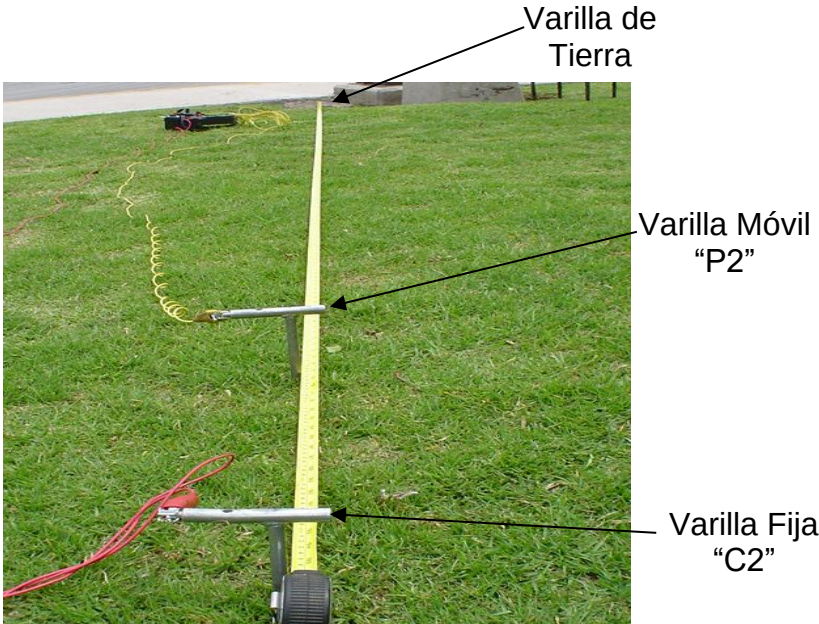


Fig. 02 Conexión de varillas en forma lineal

- Enterrar la varilla móvil P2 a 1 metro del electrodo de tierra física a medir de tal forma que las tres varillas queden alineadas (ver Fig. 02).
- Conectar el cable rojo a la varilla fija C2, el cable amarillo a la varilla móvil P2 y el cable negro a la varilla de la tierra física a medir (ver Fig. 03).

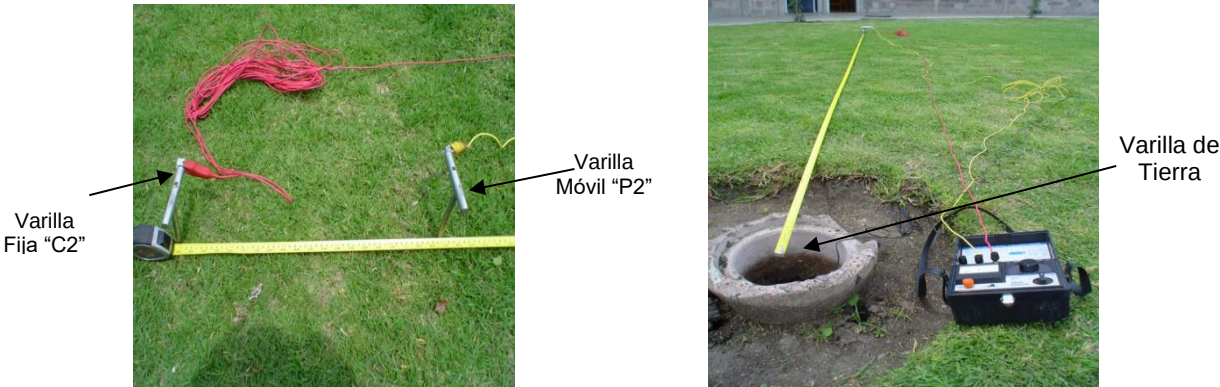


Fig. 03 Distancia entre varillas Conexión de Terminales

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN:		MTO-I-01	
	REVISIÓN:	06	FECHA:	28/ABR/25
	ELABORÓ:	R. DELGADO	PÁGINA:	5 DE 8

6. Verificar que el switch de terminales se encuentre en posición 3.
7. Colocar el botón selector en la escala de Ohms x 1.
8. Presionando el botón PUSH ON, girar a la derecha la perilla de ajuste que contiene los números hasta que la aguja en la carátula de medición se mantenga en cero.
9. Tomar la lectura en la escala de los números y multiplicarla por el factor de multiplicación puede ser de 1, 10 o 100, dependiendo de la posición del botón selector de escala.
10. La segunda medición se debe realizar desplazando la varilla móvil P2, 3 metros de la primera medición en dirección a la varilla fija C2.
11. Las siguientes mediciones se realizan de manera radial a cada 3 metros hasta completar 19 metros.

5.2 Medición de Continuidad

Se debe verificar que exista continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra de los equipos que puedan generar o almacenar electricidad estática. Los valores obtenidos se registran en el formato “Medición de Tierras Físicas Resistencia y Continuidad” Anexo 01.

5.3 Reporte de medición y continuidad

Para cada varilla de tierra física medida, los valores de las lecturas de las diferentes distancias deben ser graficadas utilizando el formato “Informe de Resultados Gráficas de Tierras” Anexo 02. Obteniendo gráficas de curvas del eje de las resistencias con el eje de las distancias y se registra el valor del promedio de las lecturas de las resistencias.

Para el caso de las resistencias en las que solo se tome una lectura, el valor obtenido es el que se anota; si la curva no presenta un valor constante de resistencia quiere decir que la distancia entre las varillas no es suficiente, por lo que se debe separar más y hacer nuevamente la medición.

5.4 Criterios de Aceptación

Tener un valor menor o igual a 10 Ohms, para la resistencia a tierra del sistema de pararrayos, y tener un valor menor a 25 Ohms, para la resistencia de la red de puesta a tierras. Si se encuentran valores de resistencia mayores a los indicados, se procede a:

1. Agregar GEM (Compuesto intensificador) y agua al pozo de la tierra física.
2. Medir la resistencia nuevamente, si se registra un valor igual al anterior se debe reemplazar la varilla.

5.5 Mantenimiento del Sistema de Tierras Físicas y Pararrayos.

Verificar que las terminales que se conectan con la varilla Coperwell no estén sulfatadas, en el caso contrario se procede a limpiar las conexiones o en su caso cambiarlas.

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN: MTO-I-01	
	REVISIÓN: 06	FECHA: 28/ABR/25
	ELABORÓ: R. DELGADO	PÁGINA: 6 DE 8

Los registros de las varillas Coperwell deben estar libres de suciedad y contar con su tapa.

En los casos que se requiera tener mayor conductividad se debe agregar sal o GEM, carbón mineral y agua.

Verificar que las puntas del pararrayos se encuentren afiladas.

Verificar que los cables y conexiones del Sistema de Tierras y Pararrayos estén libres de óxido, pintura, grasa, que no presenten daños mecánicos y que tengan una conexión sólida.

Las actividades de mantenimiento se deben registrar en la bitácora de mantenimiento del Sistema de Tierras físicas y Pararrayos.

5.6 Calibración del Medidor de Tierras Físicas

La calibración del medidor de resistencia de las tierras físicas se realiza de forma anual, previa a su vencimiento y ésta debe hacerse con un proveedor externo conforme al procedimiento CPA-P-02 “Compras de Productos y Servicios”.

6.0 REGISTROS

Los registros de medición de las tierras físicas, graficas de resistencia vs distancia y los registros de calibración del equipo de medición son conservados por el Encargado de Mantenimiento por un periodo de 5 años.

La bitácora de mantenimiento del Sistema de tierras y Pararrayos es controlada y conservada por el Encargado de Mantenimiento por un periodo de 5 años.

7.0 REFERENCIAS

NOM-022-STPS Electricidad Estática en los Centros de Trabajo –Condiciones de Seguridad.
MTO-P-01 Mantenimiento Eléctrico y de Servicios
CPA-P-02 Compras de Productos y Servicios.

8.0 INSTRUCTIVOS.

No aplica

9.0 ANEXOS.

Anexo 01 Formato de Medición de Tierras Físicas Resistencia y Continuidad.

Anexo 02 Formato Informe de Resultados Gráficas de Tierras.

10.0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.

PLG-TIERRAS-01 Sistema de Tierras 1 de 2.
PLG-TIERRAS-02 Sistema de Tierras 2 de 2.

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN: MTO-I-01	
	REVISIÓN: 06	FECHA: 28/ABR/25
	ELABORÓ: R. DELGADO	PÁGINA: 7 DE 8

Anexo 01. Formato de Medición de Tierras Físicas Resistencia y Continuidad

[illegible]

INSTRUCTIVO: MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS	IDENTIFICACIÓN: MTO-I-01	
	REVISIÓN: 06	FECHA: 28/ABR/25
	ELABORÓ: R. DELGADO	PÁGINA: 8 DE 8

Anexo 02. Formato de Informe de Resultados Gráficas de Tierras

	INFORME DE RESULTADOS GRÁFICAS DE TIERRAS
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS, VER PLANO "PLG_TIERRAS"	PÁGINA: de

Ubicación / Equipo Conectado		Resultado Ω	Punto

Ubicación / Equipo Conectado		Resultado Ω	Punto

Ubicación / Equipo Conectado		Resultado Ω	Punto

Ubicación / Equipo Conectado		Resultado Ω	Punto

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		SUPERVISADO POR:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:	
AUXILIAR O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO		ENCARGADO DE MANTENIMIENTO		RESPONSABLE ING	